

2학년 1학기 수학 모의고사

고등학교 2학년 | 시간: 50분 | 총점: 22점

1. 자연수 n 에 대하여 다음 극한값을 구하시오. (3점)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 5}$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

2. 다음 정적분의 값을 구하시오. (3점)

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 4

3. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (단, $a > 0$, $b > 0$, $a \neq b$) (4점)

2학년 1학기 수학 모의고사

고등학교 2학년 | 시간: 50분 | 총점: 22점

$$\textcircled{1} \sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{ab} \leq (a+b)/2$$

$$\textcircled{3} \sqrt{(a-b)^2} = a-b$$

① ①만

② ②만

③ ③만

④ ①②

⑤ ①②③

4. 등차수열 $\{a\}$ 의 첫째항이 2, 공차가 3일 때, 첫 10항의 합을 구하시오. (3점)

$$S_{10} = \sum_{k=1}^{10} a_k$$

① 155

② 165

③ 175

④ 185

⑤ 195

2학년 1학기 수학 모의고사

고등학교 2학년 | 시간: 50분 | 총점: 22점

5. 다음 방정식을 풀고, 풀이 과정을 서술하시오. (5점)

$$\frac{x+1}{3} - \frac{2x-1}{4} = \frac{1}{6}$$

6. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 극값을 모두 구한 것은? (4점)

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

- ① 극대 2, 극소 없음
- ② 극대 2, 극소 -2
- ③ 극대 없음, 극소 2
- ④ 극대 없음, 극소 -2
- ⑤ 극대 -2, 극소 2

2학년 1학기 수학 모의고사

고등학교 2학년 | 시간: 50분 | 총점: 22점

[정 답]

1번: ③

2번: ②

3번: ④

4번: ②

5번: $x = 3$

6번: ②